

FORKS

真实预算文档

3 月 build vs 5 月 total runway · 精确 breakdown

Bowen 内部使用 · 不对外分享

Internal · Confidential

零、Executive Summary

为什么需要这份文档

Ben（CTO）的开发提案（V3.2）只估算了 "3 月 build" 预算 \$219-279K。但 Forks 的真实 runway 需求覆盖 5 月（3 月 build + 2 月 operate）。这份文档明确两者的差异，给出精确的 budget breakdown，用于：

- 和 studio 谈判时的 anchor 定价
- Bowen 自己的现金流规划
- 后续融资（seed round）时的 financial narrative

核心数字

预算范围	数字（中位）	用途
3 月 build（Ben 原估算）	\$219-279K	仅覆盖 build 阶段，不含 operate
3 月 build（修订）	\$235-345K	含 20% 预备金 + Claude API 修正
2 月 operate 阶段	\$115-150K	创始人工资 + infra + marketing
5 月 total runway	\$350-495K	完整现金需求
建议 fundraise 目标	\$400-500K	有 1 月 buffer，足够 reach 下一轮

本文档结构

- **Section 1 · 3 月 build 预算详解**——逐项 vs Ben 原估算对比
- **Section 2 · 2 月 operate 预算详解**——Ben 没算的部分
- **Section 3 · 5 月 total + 现金流时间线**——按月看现金流
- **Section 4 · Scenarios 敏感性分析**——best/base/worst case
- **Section 5 · Fundraise 建议**——对应 equity scenarios

一、3 月 Build 预算详解

1.1 工程师成本

Ben 原估算

5 人 × 3 月 = \$72-95K。Ben 假设中国 senior eng 月薪 30-60K RMB。

修订估算

关键变量：studio 借调 vs 独立招聘。

角色	市场主流（月薪 RMB）	3 月成本（借调）	3 月成本（独立）
Sr Frontend	25-40K	\$7-13K	\$12-17K
Sr AI（LLM 经验）	40-60K	\$12-18K	\$18-26K
Sr Backend	25-40K	\$7-13K	\$12-17K
Fullstack ×2	25-35K	\$14-24K	\$21-30K
小计（5 人 × 3 月）		\$40-68K	\$63-90K
（Ben 原估算参考）		\$72-95K	\$72-95K

Ben 的月薪估算偏向市场上限（Sr FE/BE 估 35-45K RMB vs 市场主流 25-40K RMB）。如果按市场主流估算，工程师成本会比 Ben 低 20-40%。但是 Ben 可能已经考虑了跨境合作的溢价（管理成本、协调成本），这部分可能会抬高实际成本回到他的估算。

1.2 创始人薪酬

计算基础

3 人 × \$130K/年 × 3/12 月 = **\$97.5K** (与 Ben 一致)

这笔钱可能的处理方式：

- **全额现金支付** · 最保守的方式，资金需求 \$97.5K
- **部分 deferred (递延支付)** · 如果现金紧张，创始人可以同意部分工资在 fundraise 后补发，减少 build 阶段现金压力
- **折算为 equity** · 创始人拿少工资，换取更多 equity，与 Studio Equity v2 方案配合

建议：build 阶段 60% 现金 + 40% deferred (\$58.5K 现金 + \$39K 递延)。这样 build 阶段现金压力降低，对 operate 阶段持续性更好。

1.3 Claude API 成本

Ben 原估算

研发 \$24-48K + 生产 \$4-7.5K = **\$28-56K** (基于 "1-2 人 = \$4K/月 → 8 人 = 3-4x" 线性 scaling)

修订估算

实际测算 · Claude Code + API 的 8 人团队不是 linear scaling：

用户类型	月度消耗	说明
AI Lead (PhD)	\$4-6K/月	Prompt 工程 + agent 实验
Sr AI	\$3-5K/月	MCP 集成调试 + skill 实现
Ben (Tech Lead) + Sr BE + Sr FE	\$1-2K/月 × 3	Claude Code 日常使用
2 × Fullstack	\$1K/月 × 2	中等使用
Bowen	\$1-2K/月	产品设计 + AI 质量测试
研发月度总计	\$12-22K/月	比 Ben 估算 \$8-16K 高 30-40%

用户类型	月度消耗	说明
3 月研发总计	\$36-66K	(Ben 估 \$24-48K)
生产环境 Agent (Month 3 上线后 4 周)	\$4-8K	与 Ben 估算一致
Claude API 3 月总计 (修订)	\$40-75K	(Ben 估 \$28-56K)

1.4 其他基础设施

项目	月度	3 月总计	备注
Polygon.io (市场数据)	\$200-500	\$600-1,500	必需
Hosting (Vercel + Railway)	\$150-400	\$450-1,200	必需
GCS + CDN + Postgres + Redis	\$170-860	\$510-2,580	必需
第三方 tools (Sentry, Stripe 等)	\$100-300	\$300-900	
Freelance 设计审核	-	\$2-3K	Card 视觉一次性
法律 · IP Assignment + setup	-	\$5-10K	Ben 遗漏的
基础设施小计		\$9-19K	

Ben 遗漏了法律成本（\$5-10K IP Assignment + 公司 setup）。这部分对中美跨境结构是 critical ——不能省。

1.5 3 月 Build 预算汇总

类别	Ben 原估算	修订估算	变化
工程师 (5 × 3 月)	\$72-95K	\$40-90K	取决于借调/独立
创始人 (3 × 3 月)	\$97.5K	\$97.5K	一致
Claude API (研发 + 生产)	\$28-56K	\$40-75K	+40%
其他基础设施	\$1.5-5K	\$4-8K	+法律成本
子小计 (before contingency)	\$199-253K	\$181-270K	—
预备金	10% · \$20-25K	20% · \$36-54K	翻倍
3 月 build 总计	\$219-279K	\$217-325K	中位 +10%

修订后 3 月 build 预算中位值 \$270K (比 Ben 的 \$249K 高约 8%)。上限 \$325K (比 Ben 的 \$279K 高 16%)。关键调整：预备金翻倍 + Claude API 估算修正 + 加入法律成本。

二、2 月 Operate 预算详解

Ben 没有估算这部分——这是他提案最大的 gap。Operate 阶段是上线后的真实市场验证期，cash burn 仍然持续，必须规划。

2.1 Operate 阶段的目标

2 月 operate 阶段（W14-21）的核心目标：

- 从 private launch 过渡到 public launch
- K1（初始 scenario 分享）指标验证，目标 30-50 个 KOL 入驻
- K2（vindication 分享）开始触发
- 早期 paid 用户出现（pro tier \$12/月）
- Seed round fundraise 启动

2.2 Operate 阶段成本明细

类别	月度	2 月总计	备注
创始人工资（3 人）	\$32.5K/月	\$65K	必需
工程师（减为 2-3 人）	\$10-18K/月	\$20-36K	Operate 仅需 maintain + bugfix
Claude API（production）	\$4-10K/月	\$8-20K	随用户增长变化
其他基础设施	\$1-2K/月	\$2-4K	
KOL seeding（礼物 / sponsorship）	\$3-5K/月	\$6-10K	关键增长
Paid marketing 实验	\$5-15K/月	\$10-30K	social 测试 + funnel
Product Hunt + PR	-	\$3-5K	Launch boost
Fundraise 相关（律师 + deck 设计）	-	\$5-10K	准备 seed round
Operate 阶段总计		\$119-180K	

中位值 \$150K，取 \$115-150K 作为规划 range（下限保守，上限充裕）。如果 K1 指标不好，marketing 预算可以 shrink 到 \$10K；如果 K1 好，可以 push 到 \$30-50K。灵活度在 marketing 部分。

三、5 月 Total + 现金流时间线

3.1 按月 breakdown

月份	Month 1	Month 2	Month 3	Month 4	Month 5
阶段	Build	Build	Build+Launch	Operate	Operate
创始人工资	\$32.5K	\$32.5K	\$32.5K	\$32.5K	\$32.5K
工程师	\$17-30K	\$17-30K	\$17-30K	\$10-18K	\$10-18K
Claude API	\$12-22K	\$12-22K	\$16-30K	\$4-10K	\$4-10K
其他 infra	\$1-2K	\$1-2K	\$1-2K	\$1-2K	\$1-2K
Marketing	-	-	\$3-5K	\$8-15K	\$8-20K
Legal/ Fundraise	\$5-10K	-	-	-	\$5-10K
月度 total	\$67-96K	\$62-86K	\$69-99K	\$55-77K	\$60-92K

关键观察

- 峰值月份是 **Month 3** · Build+Launch 并行，需要 \$69-99K (\$84K 中位)
- 最低月份是 **Month 4** · 工程师减半，需要 \$55-77K (\$66K 中位)
- **5 月累计 total** · **\$313-450K** · 再加预备金 (20%) = \$376-540K

3.2 5 月 Total 汇总

预算项	下限 USD	上限 USD
3 月 Build (子小计 before contingency)	\$181K	\$270K
2 月 Operate (子小计 before contingency)	\$119K	\$180K
子小计	\$300K	\$450K
预备金 (20%)	\$60K	\$90K
5 月 Total Runway (含 contingency)	\$360K	\$540K

预算项	下限 USD	上限 USD
中位值		\$450K

5 月 total runway 中位 \$450K，下限 \$360K，上限 \$540K。对应 Ben 的 3 月 build 预算 \$219-279K，真实需求是 Ben 数字的 1.6-1.9 倍。

四、Scenarios 敏感性分析

4.1 三种 scenarios

变量	Best case	Base case	Worst case
Eng 成本模式	Studio 借调	中等成本	独立招聘溢价
时间线是否 slip	5 月按时完成	6 月完成 (1 月 slip)	7 月完成 (2 月 slip)
用户增长 (Month 4-5)	500 active	1000 active	2500 active (惊喜)
Claude API (5 月)	\$40K	\$60K	\$100K+
5 月总需求	\$360K	\$450K	\$600K+

4.2 敏感性分析

最敏感变量 (优先级 1) · 时间线 slip

每 slip 1 月 $\approx$ +\$70-90K (主要是 founder salary + eng retention cost)。如果 build 阶段 slip 到 16 周 (4 月)，Total 5 月 runway 会不够——实际需要 6 月 runway。

次敏感变量 (优先级 2) · Claude API 增长

用户增长 2x，API 成本 2-3x (因为 trigger monitor 是主要成本项，scales with active scenarios)。Worst case \$100K API 对 5 月预算影响 +\$40K。

可控变量 (优先级 3) · Marketing 预算

Marketing 预算是最灵活的——可以根据 K1 指标动态调整。如果 K1 不好，可以 shrink 到 \$5K/月；如果 K1 好，可以 push 到 \$20K/月。

4.3 建议的 scenarios 规划

对 fundraise 规划用 base case (\$450K)。对现金管理用 worst case (\$600K+) 做 buffer——但 worst case 大部分情况下意味着增长超预期，是好消息，可以用额外收入或 bridge fundraise 解决，不是必须先筹到。

五、Fundraise 建议

5.1 三种 fundraise 路径

路径 A · Studio Deal（当前讨论中）

- Studio 出资 \$280-400K + service（5 人 eng 借调 + marketing），换取 8-17% equity
- 优点：打包解决，团队和钱一起到位
- 缺点：equity 比例 vs 专业 seed 投资人偏高
- 对应 **Studio Equity v2 方案 B/C**（72/8/20 或 68/12/20）

路径 B · 纯 seed round

- 直接找 seed VC 或 angels 筹 \$500-600K at \$5-7M post
- 优点：founders 保留更多 equity（dilution 8-12%）
- 缺点：需要自己找 eng team + marketing，时间线可能延 1-2 月
- 适合 **leverage 强** · 有 Citrini network 支持时优先考虑

路径 C · Hybrid（推荐）

- Studio 出 \$250-300K + 部分 service（限于 eng 借调），换 5-10% equity
- 同时 seed round 筹 \$200-300K at \$6-8M post，从外部 angels（8-10% dilution）
- **Total runway \$450-600K**，studio 只占 5-10%，外部投资人占 10-15%，founders 保留 55-65%（含 pool 20%）
- 优点：分散风险，保留更多 equity，拿到 institutional 背书
- 缺点：谈两边，时间可能拉长

5.2 Fundraise 目标对应不同路径

路径	总 raise	Studio / 外部 拆分	Founders dilution
A · Studio only	\$280-400K	100% studio	8-17%
B · Seed only	\$500-600K	100% 外部	8-12%
C · Hybrid（推荐）	\$450-600K	\$250-300K studio / \$200-300K 外部	15-22%（总）

5.3 建议执行顺序

- **Week 1-2** · 和 studio 先谈，用 \$350K anchor（修订后 3 月 build + 少量 operate），studio 还价到 \$280-300K 接受
- **Week 3-4** · 如果 studio deal 落地在 \$280-300K / 8-10% equity，同步启动外部 seed outreach（目标 \$200-300K at \$6-8M post）
- **Week 5-10 build 期间** · seed round 谈判，利用 Demo 3/4 作为 validation milestone
- **Week 11-13 launch 前** · seed round 收网，拿到 launch 后 3-6 月 runway

关键：不要只依赖 studio deal。Studio 只能给你 3 月 runway；真正的 institutional validation 来自外部 seed。Hybrid 路径虽然谈判更复杂，但财务更健康、equity structure 更好、对下一轮 (Series A) 故事更强。

5.4 敏感性警告

- 如果 studio 只愿意出 **\$200K 以下** · 拒绝。因为 operate 阶段资金会紧张，严重影响 launch 质量
- 如果 studio 要求 **>17% equity** · 拒绝。因为 Studio Equity v2 显示真实 contribution 不支持这个区间
- 如果外部 **seed 找不到** · 准备 bridge round · 现有 angels 或 Citrini network 出 \$100-200K 过渡到 Series A

— End of True Budget Document —